BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-04
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Environments

2. ติดตั้ง / build

3. Config (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

4. Health check

5. Rollback

6. Incident / troubleshooting

7. Backup / restore

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

> ขั้นตอนรับงานลูกค้าแบบเต็ม (brief → ส่งไฟล์ → ปิดงาน) อยู่ที่ `projects/marketing/growth/book-sales/templates/offers/graphic-job-runbook.md` ของ Solo Empire ส่วนคำสั่งกราฟิกทั้งหมดอยู่ใน `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md`

1. Environments

Env	ใช้ทำอะไร	หมายเหตุ
Linux workstation (Solo Empire)	graphics, spreadsheet, data, audio	venv `.runtime/venv-platform` ของ Solo Empire
Windows host	scene3d (Blender), CAD/BIM (FreeCAD), game (Unity)	`docs/UPGRADE-PLAN.md` : ทดสอบ runtime หนักบน Windows เท่านั้น
CI	`scripts/check.py` บน ubuntu-24.04	ไม่มี Blender/FreeCAD/Unity → test ที่ต้องใช้จะ skip พร้อมเหตุผล
Production server	ไม่มี	เครื่องมือ local; ไม่มี deploy target

2. ติดตั้ง / build

```
python3.12 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
python -m pip install -e ".[test]"            # □□□□□□□□ + test
python -m pip install -e ".[preview,thai,cutout]"   # resvg, PyThaiNLP, rembg (□□□□□□□□□□)
book-production doctor                         # □□□□ runtime □□□ offline
```

ไม่มีขั้น build/deploy แยก การ "ปล่อย" คือ commit ที่ CI ผ่านแล้วอัปเดต venv บนเครื่องที่ใช้งาน

3. Config (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

กลุ่ม	ตัวแปร
Graphics output	`GRAPHICS_PRODUCTION_OUTPUT_ROOT`
Rasterizer	`GRAPHICS_PRODUCTION_BROWSER` , `GRAPHICS_PRODUCTION_BROWSER_PROFILE` , `GRAPHICS_PRODUCTION_RASTERIZER` (`resvg`)
ฟอนต์	`GRAPHICS_PRODUCTION_FONT_DIRS` , `GRAPHICS_PRODUCTION_FALLBACK_FONT`
Cutout	`GRAPHICS_PRODUCTION_CUTOUT_CACHE` , `GRAPHICS_PRODUCTION_CUTOUT_MODEL` , `U2NET_HOME` , `XDG_CACHE_HOME`
Style library	`GRAPHICS_PRODUCTION_STYLE_DIR`
Golden test	`GRAPHICS_UPDATE_GOLDENS`
สายอื่น	`BLENDER_BIN` , `FFMPEG_BIN` , `FFPROBE_BIN` , `FREECARDCMD_BIN` , `UNITY_BIN` , `SPREADSHEET_PRODUCTION_OUTPUT_ROOT` , `DATA_PIPELINE_OUTPUT_ROOT`

กลุ่ม	ตัวแปร
AI provider	ไฟล์ config (`graphics-provider-config.v1` ฯลฯ)ใน `.runtime/provider-configs/` เก็บ gateway URL และ *ชื่อ* env ของ token; เปลี่ยน `mode` เป็น `live` ได้เฉพาะเจ้าของหลังดูผล eval

4. Health check

```
book-production doctor --format json      # runtime □□□□□□□□
book-production graphics themes           # registry □□□□□□□
book-production graphics make --theme synthwave --variant square \
  --set headline=TEST --output /tmp/gfx-smoke --idempotency-key smoke-1
python -m book_production_platform.production_trace verify --root /tmp/gfx-smoke <batch_id>
```

HTTP API (ถ้าเปิดใช้): `GET /health` ต้องตอบ `{"service": "graphics-production-api", "contract_version": "graphics.v1a", ...}`

5. Rollback

1. กลับไป commit/tag ก่อนหน้าแล้ว `pip install -e .` ใหม่
2. หน้าตาเพี้ยนหลังอัปเดต: รัน `pytest tests/graphics/test_golden.py` (ตั้ง `GRAPHICS_PRODUCTION_FONT_DIRS`) ดูภาพส่วนต่างก่อนใช้งานกับลูกค้า
3. AI ให้ผลแย่: เปลี่ยน config กลับเป็น `mode: shadow` แล้วใช้เส้นทางไม่ใช้ AI (ค่าเริ่มต้น)
4. งานเดิมของลูกค้า render ใหม่ได้จาก request/plan ที่เก็บไว้ (deterministic)

6. Incident / troubleshooting

อาการ / error code	สาเหตุที่พบบ่อย	แก้
ฟอนต์ไม่ตรงใน PNG/Affinity	ยังไม่ติดตั้งฟอนต์ที่ธีมใช้	ติดตั้งฟอนต์ใน `.runtime/fonts`, ตั้ง `GRAPHICS_PRODUCTION_FONT_DIRS`
ไม่มี PNG	ไม่มี Chrome/Edge	ติดตั้ง `.[preview]` และตั้ง `GRAPHICS_PRODUCTION_RASTERIZER=resvg`
`text_overflow` / `needs_input`	ข้อความยาวเกินกล่อง หรือ brief ไม่ชัด	ย่อข้อความหรือตอบคำถามใน `questions`
`artifact_name_collision`	`request_id` ซ้ำใน batch เดียว	เปลี่ยน id
`artifact_exists_with_different_content`	โฟลเดอร์ batch เดิมมีไฟล์ต่างเนื้อหา	ใช้ idempotency key ใหม่หรือ output ใหม่
`provider_not_configured` / `shadow_mode_only`	ไม่มี config หรือยังเป็น shadow	ใช้เส้นทางไม่ใช้ AI หรือขออนุมัติเจ้าของ
`pipeline_conflict`	contract/manifest ที่เผยแพร่ถูกแก้	ใช้ output root ใหม่
cutout ช้า 5–20 วินาที	ครั้งแรกของรูปนั้น	ปกติ; ครั้งต่อไปใช้ cache
รายละเอียดอื่น	—	`docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md` §9 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

7. Backup / restore

- สิ่งที่ควร backup: โฟลเดอร์งานลูกค้า (`clients/<□□□□□□>/graphics/<job-id>/`), `.runtime/graphics-layouts` (รวม `feedback.jsonl`), style library, provider configs (ไม่รวมค่า token)
- วิธี backup ที่ใช้จริง **[ต้องยืนยัน]**; ข้อเสนอ **[สมมติฐาน]**: สำรองผ่านกลไก backup ของ Solo Empire workspace รายวัน
- Restore: คัดลอกโฟลเดอร์กลับ แล้วรัน `production_trace verify` เพื่อตรวจ hash

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Operator (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `README.md` (Doctor, Graphics V1A, Job history, Pipeline)
- `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md` §2, §5D, §6, §9
- `docs/UPGRADE-PLAN.md` , `pyproject.toml` , `.github/workflows/ci.yml`
- `src/book_production_platform/graphics_production/main.py`
- Solo Empire: `projects/marketing/growth/book-sales/templates/offers/graphic-job-runbook.md`